# ME315_Lab07

João Victor Lima Moraes - 277176

## Atividade

1. Baixe o arquivo uwmadison.sqlite3. Conecte-se a ele usando o pacote RSQLite, armazenando a conexão em uma variável conn.

```
library(RSQLite)
```

```
Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
library(DBI)

conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "uwmadison.sqlite3")
dbListTables(conn)
```

```
 [1] "course_offerings"    "courses"             "grade_distributions"
 [4] "instructors"         "rooms"               "schedules"
 [7] "sections"            "subject_memberships" "subjects"
[10] "teachings"
```

2. Quem são e quantos são os professores que lecionaram disciplinas cujo tópico era estatística (subjects.abbreviation=‘STAT’);

```
-- Quem são os professores que lecionaram disciplinas de estatística

SELECT DISTINCT i.id, i.name FROM instructors i
INNER JOIN teachings t            ON t.instructor_id = i.id
INNER JOIN sections s             ON s.uuid = t.section_uuid
INNER JOIN course_offerings co    ON co.uuid = s.course_offering_uuid
INNER JOIN subject_memberships sm ON sm.course_offering_uuid = co.uuid
INNER JOIN subjects sub           ON sub.code = sm.subject_code
WHERE sub.abbreviation = 'STAT'
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

| id | name |
|---|---|
| 4392906 | MINJING TAO |
| 393380 | DONALD PORTER |
| 4146030 | SHENG WANG |
| 5697552 | KUNLING HUANG |
| 4898014 | DONG XIA |
| 4613728 | JENNIFER NGUYEN |
| 5520811 | SEULKEE YUN |
| 5516726 | DUZHE WANG |
| 5696436 | YONGFENG WU |
| 4636315 | JARED BROWN |

```sql
-- Quantos são os professores que lecionaram disciplinas de estatística

SELECT COUNT(DISTINCT i.id) AS qtd_professores
FROM instructors i
INNER JOIN teachings t            ON t.instructor_id = i.id
INNER JOIN sections s             ON s.uuid = t.section_uuid
INNER JOIN course_offerings co    ON co.uuid = s.course_offering_uuid
INNER JOIN subject_memberships sm ON sm.course_offering_uuid = co.uuid
INNER JOIN subjects sub           ON sub.code = sm.subject_code
WHERE sub.abbreviation = 'STAT'
```

Table 2: 1 records

| qtd_professores |
|---|
| 379 |

3. O GPA americano é definido numa escala de 0 a 4, em que A = 4, AB = 3.5, B = 3, BC = 2.5, C = 2, D = 1 e F = 0. Determinando a nota média de cada oferecimento pela ponderação da quantidade de alunos em cada extrato com os valores numéricos de cada conceito, indique (no que se referente a disciplinas no assunto de estatística):

Quem é o professor mais difícil? Quem é o professor mais fácil? Qual é a disciplina mais difícil? Qual é a disciplina mais fácil?

```sql
CREATE TABLE gpa_por_oferta AS
SELECT
```

```
  co.uuid AS course_offering_uuid,
  co.name AS disciplina,
  i.id    AS instructor_id,
  i.name  AS professor,
  SUM(gd.a_count)*4.0 + SUM(gd.ab_count)*3.5 + SUM(gd.b_count)*3.0 +
    SUM(gd.bc_count)*2.5 + SUM(gd.c_count)*2.0 + SUM(gd.d_count)*1.0 +
    SUM(gd.f_count)*0.0 AS soma_pontos,
  SUM(gd.a_count) + SUM(gd.ab_count) + SUM(gd.b_count) + SUM(gd.bc_count) +
    SUM(gd.c_count) + SUM(gd.d_count) + SUM(gd.f_count) AS total_alunos
FROM grade_distributions gd
INNER JOIN sections s             ON s.uuid = gd.course_offering_uuid
INNER JOIN course_offerings co    ON co.uuid = s.course_offering_uuid
INNER JOIN subject_memberships sm ON sm.course_offering_uuid = co.uuid
INNER JOIN subjects sub           ON sub.code = sm.subject_code
INNER JOIN teachings t            ON t.section_uuid = s.uuid
INNER JOIN instructors i          ON i.id = t.instructor_id
WHERE sub.abbreviation = 'STAT'
GROUP BY co.uuid, i.id
HAVING total_alunos > 0
```

```
SELECT professor,
       SUM(soma_pontos) / SUM(total_alunos) AS gpa_medio FROM gpa_por_oferta
GROUP BY professor
ORDER BY gpa_medio ASC
LIMIT 1
```

Table 3: 0 records

| professor | gpa_medio |
|---|---|

```
-- Professor mais fácil
SELECT professor,
       SUM(soma_pontos) / SUM(total_alunos) AS gpa_medio FROM gpa_por_oferta
GROUP BY professor
ORDER BY gpa_medio DESC
LIMIT 1
```

Table 4: 0 records

| professor | gpa_medio |
|---|---|

```
-- Disciplina mais difícil
SELECT disciplina,
       SUM(soma_pontos) / SUM(total_alunos) AS gpa_medio FROM gpa_por_oferta
GROUP BY disciplina
ORDER BY gpa_medio ASC
LIMIT 1
```

Table 5: 0 records

| disciplina | gpa_medio |
|---|---|

```
-- Disciplina mais fácil
SELECT disciplina,
       SUM(soma_pontos) / SUM(total_alunos) AS gpa_medio
FROM gpa_por_oferta
GROUP BY disciplina
ORDER BY gpa_medio DESC
LIMIT 1
```

Table 6: 0 records

| disciplina | gpa_medio |
|---|---|

4. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-22 12:43:28 -03"
```